

Apellidos y Nombre	DNI

1. **A) (1 punto)** Escribe la expresión general del polinomio de Taylor de orden n de una función f en torno a un punto a . Obtén el polinomio de Taylor de orden 3 de la función $f(x) = \cos(5x)$ en torno al punto $a = 0$
- B) (1 punto)** Utiliza el polinomio anterior para obtener una aproximación del valor de $\cos(\frac{1}{2})$. Escribe la expresión del error que se comete en dicha aproximación y da una cota del mismo en términos absolutos.

$P_3(x) =$	$\cos(\frac{1}{2}) \approx$
$R_3(x) =$	Cota del error absoluto=

2. **A)** Sea $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$.
- A1) (1 punto)** Determina el dominio de definición de f y, si existen, sus asíntotas y extremos relativos. Representa f gráficamente.
- A2) (1 punto)** Estudia la convergencia de las integrales: $I_1 = \int_1^3 f(x)dx$, e $I_2 = \int_3^{+\infty} f(x)dx$.
- B) (1 puntos)** Aplica la definición de integral impropia para calcular el valor de la integral
- $I = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+2)} dx$, señalando si es o no convergente.

Dominio de f= Extremos: I_1 Converge o Diverge	Asíntotas: $I =$ I_2 Converge o Diverge
--	--

3. **A) (1 punto)** Calcula el radio R y el intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n^3} x^n$.
- B)(1 punto)** Utiliza el desarrollo en serie de alguna función que conozcas para obtener razonadamente el desarrollo en serie de potencias de x de la función $f(x) = \frac{1}{1 + 3x^2}$, indicando el campo de validez del mismo.

$R =$	Intervalo de Convergencia:
$\frac{1}{1 + 3x^2} =$	Campo de validez del desarrollo:

4. Se considera la función de dos variables $f(x, y) = x^3 - 2xy + 2y^2 + 1$,

A) (1 puntos)

Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $P(2, -1)$ en la dirección del vector $\vec{u} = (4, 3)$.

¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?. Justifica la respuesta.

B) (0.5 puntos)

Obtén la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la gráfica de la función f del apartado anterior, en el punto de la superficie correspondiente a $P(2, -1)$.

C) (1.5 puntos)

Estudia la existencia de extremos relativos de la función f , justificando si son máximos, mínimos o puntos de silla.